

Kỳ vọng Điều kiện theo Biến cố và Phân hoạch Đếm được

Definition 1. (Xác suất có điều kiện và Kỳ vọng có điều kiện sơ cấp)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và biến cố $A \in \mathcal{F}$ thỏa mãn $\mathbb{P}(A) > 0$. Độ đo xác suất có điều kiện điều kiện $\mathbb{P}_A : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ được định nghĩa bởi

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \forall B \in \mathcal{F}.$$

Khi đó, kỳ vọng điều kiện của biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$ đối với biến cố A được xác định qua tích phân đối với độ đo $\mathbb{P}_A$:

$$\mathbb{E}_A[X] = \mathbb{E}[X | A] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A.$$

Lemma 1. (Tích phân theo Độ đo Xác suất Điều kiện)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và biến cố $A \in \mathcal{F}$ với $\mathbb{P}(A) > 0$. Khi đó:

- Mọi biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ đều thuộc $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$.
- Kỳ vọng của X theo độ đo $\mathbb{P}_A$ được biểu diễn bằng công thức:

$$\mathbb{E}_A[X] = \frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

Proof.

3. Trường hợp X là hàm đơn giản (Simple function):

Giả sử X có dạng biểu diễn chính tắc $X = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}$, trong đó $\alpha_j \in \mathbb{R}$ và họ các tập hợp $\{B_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{F}$ rời nhau đôi một. Theo định nghĩa của tích phân Lebesgue đối với hàm đơn giản theo độ đo $\mathbb{P}_A$, ta có:

$$\int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}_A(B_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \frac{\mathbb{P}(A \cap B_j)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{P}(A \cap B_j).$$

Do $\mathbb{P}(A \cap B_j) = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{B_j \cap A} d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{B_j} \mathbb{1}_A d\mathbb{P}$, phương trình trên được viết lại thành:

$$\int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j} \right) \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_{\Omega} X \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

4. Trường hợp X tổng quát thuộc $L^1(\mathbb{P})$:

- Phân tích hàm:** Ta phân tích $X = X^+ - X^-$, trong đó $X^+ = \max(X, 0)$ và $X^- = \max(-X, 0)$ là các phần không âm. Do $|X| = X^+ + X^- \in L^1(\mathbb{P})$, cả X^+ và X^- đều thuộc $L^1(\mathbb{P})$.
- Xấp xỉ đơn điệu:** Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại hai dãy hàm đơn giản không âm $(X_n^+)_{n \geq 1}$ và $(X_n^-)_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu đến X^+ và X^- .

- **Chuyển giới hạn:** Áp dụng kết quả từ Bước 1 cho các hàm đơn giản không âm này, ta thu được:

$$\int_{\Omega} (X_n^+ - X_n^-) d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \left(\int_{\Omega} X_n^+ \mathbb{1}_A d\mathbb{P} - \int_{\Omega} X_n^- \mathbb{1}_A d\mathbb{P} \right).$$

Do $0 \leq X_n^{\pm} \mathbb{1}_A \uparrow X^{\pm} \mathbb{1}_A$ khi $n \rightarrow \infty$, áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu cho từng tích phân, ta có:

$$\int_{\Omega} X^{\pm} d\mathbb{P}_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n^{\pm} d\mathbb{P}_A = \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} X_n^{\pm} \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \frac{\mathbb{E}[X^{\pm} \mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

Do $\mathbb{E}[X^+ \mathbb{1}_A]$ và $\mathbb{E}[X^- \mathbb{1}_A]$ đều hữu hạn, lấy hiệu hai đẳng thức trên cho ta kết luận

$$\mathbb{E}_A[X] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

■

Definition 2. (Kỳ vọng điều kiện theo phân hoạch đếm được)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất và $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ là một phân hoạch đếm được của Ω thỏa mãn $\mathbb{P}(A_n) > 0$ với mọi $n \geq 1$. Với mỗi biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, kỳ vọng điều kiện của X theo phân hoạch $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một hàm số $\mathbb{E}_{\{A_n\}_{n=1}^{\infty}}[X] : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi

$$\mathbb{E}_{\{A_n\}_{n=1}^{\infty}}[X](\omega) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}_{A_n}[X] \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n}(\omega).$$

Lemma 2. (Cấu trúc của σ -đại số sinh bởi phân hoạch)

Cho $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ là một phân hoạch đếm được của Ω . Khi đó, σ -đại số sinh bởi phân hoạch này có dạng:

$$\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) = \left\{ \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \mid \Lambda \subseteq \mathbb{N} \right\}.$$

Proof.

Đặt $\mathcal{M} = \left\{ \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \mid \Lambda \subseteq \mathbb{N} \right\}$. Ta cần chứng minh $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) = \mathcal{M}$.

5. Chứng minh bao hàm $\mathcal{M} \subseteq \sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$:

Với mọi $n \in \mathbb{N}$, tập A_n thuộc phân hoạch nên $A_n \in \sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$. Vì một σ -đại số luôn đóng đối với phép hợp đếm được, với bất kỳ tập chỉ số $\Lambda \subseteq \mathbb{N}$, hợp rời $\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n$ cũng thuộc $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty})$.

6. Chứng minh bao hàm $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^{\infty}) \subseteq \mathcal{M}$:

Ta chứng minh $\mathcal{M}$ là một σ -đại số trên Ω :

- **Chứa tập sinh:** Với $\Lambda = \{n\}$, ta có $A_n \in \mathcal{M}$, do đó $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{M}$.
- **Chứa tập rỗng và không gian toàn phần:** Với $\Lambda = \emptyset$ và $\Lambda = \mathbb{N}$, ta lần lượt có $\emptyset \in \mathcal{M}$ và $\Omega \in \mathcal{M}$.
- **Đóng đối với phép lấy bù:** Với một tập $E = \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \in \mathcal{M}$, phần bù của nó là

$$E^c = \Omega \setminus \left(\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \right) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \Lambda} A_n \in \mathcal{M}.$$

- **Đóng đối với hợp đếm được:** Với một dãy hợp đếm được các tập $\{E_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{M}$ trong đó $E_k = \bigsqcup_{n \in \Lambda_k} A_n$, ta có:

$$\bigcup_{k=1}^\infty E_k = \bigcup_{k=1}^\infty \left(\bigsqcup_{n \in \Lambda_k} A_n \right) = \bigsqcup_{n \in \bigcup_{k=1}^\infty \Lambda_k} A_n \in \mathcal{M}.$$

Như vậy $\mathcal{M}$ là một σ -đại số chứa $\{A_n\}_{n=1}^\infty$. Theo tính tối thiểu của σ -đại số sinh, ta suy ra $\sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty) \subseteq \mathcal{M}$. ■

Proposition 1. (Đặc trưng của Kỳ vọng Điều kiện theo σ -Đại số Phân hoạch)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ là một phân hoạch đếm được của Ω với $\mathbb{P}(A_n) > 0$ với mọi $n \geq 1$. Đặt $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty)$ và định nghĩa biến ngẫu nhiên

$$Y = \sum_{n=1}^\infty \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n}.$$

Khi đó, biến ngẫu nhiên Y thỏa mãn hai tính chất:

7. **Tính đo được ($\mathcal{G}$ -measurability):** Y là biến ngẫu nhiên đo được đối với $\mathcal{G}$.
8. **Tính chất bình quân cục bộ (Partial averaging property):** Với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$, ta có:

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

Proof.

9. Chứng minh tính đo được ($\mathcal{G}$ -measurability):

Ta có hàm $Y = \mathbb{E}_G[X] = \sum_{n=1}^\infty c_n \mathbb{1}_{A_n}$ (với $c_n = \mathbb{E}_{A_n}[X]$) là một hàm $\mathcal{G}$ -đo được.

Với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, tạo ảnh kéo về của B qua Y được tính bởi

$$Y^{-1}(B) = \left\{ \omega \in \Omega : \sum_{n=1}^\infty c_n \mathbb{1}_{A_n}(\omega) \in B \right\} = \bigsqcup_{n: c_n \in B} A_n.$$

Do $A_n \in \mathcal{G}$ với mọi n và $\mathcal{G}$ đóng đối với hợp đếm được, suy ra $Y^{-1}(B) = \bigsqcup_{n: c_n \in B} A_n \in \mathcal{G}$. Vậy Y đo được đối với $\mathcal{G}$.

10. Chứng minh tính chất tích phân trên mọi $G \in \mathcal{G}$:

Theo bổ đề cấu trúc của σ -đại số sinh bởi phân hoạch, mọi tập $G \in \mathcal{G}$ đều biểu diễn duy nhất dưới dạng $G = \bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n$ với $\Lambda \subseteq \mathbb{N}$.

Khi đó, ta tính tích phân về trái:

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Y \mathbb{1}_G] = \mathbb{E} \left[\left(\sum_{n=1}^\infty \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n} \right) \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k \in \Lambda} A_k} \right].$$

Do các tập A_n rời nhau đôi một, ta có $\mathbb{1}_{A_n} \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k \in \Lambda} A_k} = \mathbb{1}_{A_n}$ nếu $n \in \Lambda$ và bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Phương trình trên trở thành:

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_G] = \mathbb{E} \left[\sum_{n \in \Lambda} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{1}_{A_n} \right].$$

Do $X \in L^1(\mathbb{P})$, áp dụng Định lý Hội tụ Bị chặn (Dominated Convergence Theorem) để hoán đổi toán tử kỳ vọng và tổng đếm được, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Y1_G] = \sum_{n \in \Lambda} \frac{\mathbb{E}[X1_{A_n}]}{\mathbb{P}(A_n)} \mathbb{E}[1_{A_n}] = \sum_{n \in \Lambda} \mathbb{E}[X1_{A_n}] = \mathbb{E}\left[X \sum_{n \in \Lambda} 1_{A_n}\right] = \mathbb{E}[X1_G] = \int_G X d\mathbb{P}.$$

■

Remark 1. (Đặc trưng thông tin và Khả năng Khôi phục Phân hoạch từ σ -Đại số)

1. Đặc trưng Bảo toàn Thông tin ($\sigma(Y) = \mathcal{G}$ khi các giá trị c_n phân biệt đôi một):

Giả sử $c_i \neq c_j$ với mọi $i \neq j$. Khi đó, σ -đại số do Y sinh ra trùng khớp hoàn toàn với $\mathcal{G}$.

- ($\subseteq$) Do Y là $\mathcal{G}$ -đo được, theo định nghĩa ta có ngay $\sigma(Y) \subseteq \mathcal{G}$.
- ($\supseteq$) Cần chứng minh $A_k \in \sigma(Y)$ với mọi $k \geq 1$. Với một chỉ số $k \in \mathbb{N}$ cố định, do các giá trị c_n phân biệt đôi một, tồn tại một bán kính $\varepsilon_k > 0$ đủ nhỏ sao cho tập Borel $B_k = (c_k - \varepsilon_k, c_k + \varepsilon_k) \subset \mathbb{R}$ chỉ chứa duy nhất điểm c_k trong dãy $\{c_n\}_{n=1}^\infty$. Khi đó, tạo ảnh của B_k qua Y là

$$Y^{-1}(B_k) = \bigsqcup_{n: c_n \in B_k} A_n = A_k.$$

Theo định nghĩa $\sigma(Y) = Y^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$, ta có $A_k = Y^{-1}(B_k) \in \sigma(Y)$. Vì $\sigma(Y)$ chứa toàn bộ các tập sinh A_k , suy ra $\mathcal{G} = \sigma(\{A_n\}_{n=1}^\infty) \subseteq \sigma(Y)$.

- Kết luận: $\sigma(Y) = \mathcal{G}$, nghĩa là biến ngẫu nhiên Y chứa đựng toàn bộ cấu trúc thông tin của $\mathcal{G}$.

2. Khôi phục Nguyên tử (Atoms) từ σ -Đại số:

Với mỗi điểm mẫu $\omega \in \Omega$, nguyên tử (tập phân hoạch) $A(\omega)$ chứa ω được xác định duy nhất thông qua phép giao đếm được của các tập trong $\mathcal{G}$:

$$A(\omega) = \bigcap_{G \in \mathcal{G}: \omega \in G} G.$$

Do $\mathcal{G} = \{\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n : \Lambda \subseteq \mathbb{N}\}$, một tập $G \in \mathcal{G}$ chứa ω khi và chỉ khi tồn tại duy nhất một chỉ số $k \in \mathbb{N}$ sao cho $\omega \in A_k$ và $A_k \subseteq G$. Do đó:

$$\bigcap_{G \in \mathcal{G}: \omega \in G} G = \bigcap_{\Lambda \subseteq \mathbb{N}: k \in \Lambda} \left(\bigsqcup_{n \in \Lambda} A_n \right) = A_k.$$

Khi phân hoạch vô hạn đếm được ($\Omega = \bigsqcup_{n=1}^\infty A_n$), việc giao vô hạn các tập hợp $G \in \mathcal{G}$ mang bản chất lý thuyết độ đo trừu tượng. Trong thực tế tính toán và xử lý dữ liệu, việc xác định tường minh nguyên tử A_k từ $\mathcal{G}$ chỉ thực hiện được khi cấu trúc phân hoạch là **hữu hạn** ($\mathcal{G}$ sinh bởi hữu hạn biến cố).

Observation 1. (Motivating Example - Cấu trúc Kéo về của Phân hoạch rời rạc)

Cho $Y : \Omega \rightarrow S$ là biến ngẫu nhiên rời rạc có không gian trạng thái đếm được S và $\mathbb{P}(Y = s) > 0$ với mọi $s \in S$.

3. Phân hoạch sinh bởi phép Kéo về (Pullback Partition):

Với mỗi điểm trạng thái $s \in S$, tập hợp con $\{s\} \subset S$ được kéo về không gian mẫu Ω thông qua tạo ảnh:

$$Y^{-1}(\{s\}) = \{\omega \in \Omega : Y(\omega) = s\} = \{Y = s\}.$$

Họ các tạo ảnh này hình thành một phân hoạch đếm được của Ω . Khi đó, σ -đại số sinh bởi phân hoạch này chính là σ -đại số kéo về (pullback σ -algebra) $\sigma(Y) \equiv Y^*(\mathcal{P}(S))$:

$$\sigma(\{Y = s\} : s \in S) = \sigma(Y) = \{Y^{-1}(B) : B \subseteq S\}.$$

4. Cấu trúc biến ngẫu nhiên kỳ vọng điều kiện:

Với $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, áp dụng định nghĩa kỳ vọng điều kiện theo phân hoạch:

$$\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X | \sigma(Y)] = \sum_{s \in S} \mathbb{E}_{\{Y=s\}}[X] \mathbb{1}_{\{Y=s\}} = \sum_{s \in S} \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{Y=s\}}]}{\mathbb{P}(Y=s)} \mathbb{1}_{\{Y=s\}}.$$

5. Tính chất phụ thuộc thông tin qua ánh xạ:

Tại một điểm mẫu cụ thể $\omega \in \Omega$, giá trị của kỳ vọng điều kiện được tính bởi:

$$\mathbb{E}[X | Y](\omega) = \frac{\mathbb{E}[X \mathbb{1}_{\{Y=Y(\omega)\}}]}{\mathbb{P}(Y=Y(\omega))}.$$

Nhận xét trọng tâm: Giá trị $\mathbb{E}[X | Y](\omega)$ chỉ phụ thuộc vào ω thông qua hình ảnh $Y(\omega)$. Nói cách khác, biến ngẫu nhiên $\mathbb{E}[X | Y]$ là một hàm hằng trên từng thớ (fiber) $Y^{-1}(\{s\})$. Do đó, theo Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin (ta sẽ trình bày), tồn tại một hàm số $g : S \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho:

$$\mathbb{E}[X | Y] = g \circ Y \quad \text{với } g(s) \equiv \mathbb{E}[X | Y = s] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}_{\{Y=s\}}}[X].$$

Khi không gian trạng thái S không còn rời rạc (phân hoạch không đếm được, xác suất thớ $\mathbb{P}(Y = y) = 0$), công thức Bayes element-wise bị phá vỡ. Ta phải sử dụng Định lý Radon-Nikodym để định nghĩa $\mathbb{E}[X | \sigma(Y)]$, sau đó dùng Doob–Dynkin để bảo toàn cấu trúc phân tích hàm $\mathbb{E}[X | Y] = g(Y)$.

Kỳ vọng Điều kiện theo σ -Đại số Tổng quát (Radon-Nikodym)

Lemma 3. (Độ đo không âm cảm sinh bởi tích phân)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con và $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là biến ngẫu nhiên không âm ($X \geq 0$). Định nghĩa hàm tập hợp $\nu : \mathcal{G} \rightarrow [0, \infty)$ bởi

$$\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Khi đó:

1. ν là một độ đo hữu hạn trên không gian đo được $(\Omega, \mathcal{G})$.
2. ν liên tục tuyệt đối đối với thu hẹp của độ đo $\mathbb{P}$ trên $\mathcal{G}$ (ký hiệu $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$), tức là với mọi $G \in \mathcal{G}$, nếu $\mathbb{P}(G) = 0$ thì $\nu(G) = 0$.

Proof.

1. Chứng minh ν là độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$:

- **Tính không âm và hữu hạn:** Do $X \geq 0$ và $X \in L^1(\mathbb{P})$, ta có $0 \leq \nu(G) \leq \int_{\Omega} X d\mathbb{P} < \infty$ với mọi $G \in \mathcal{G}$ và $\nu(\emptyset) = \int_{\emptyset} X d\mathbb{P} = 0$.
- **Tính σ -cộng tính:** Cho dãy các tập hợp $\{G_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{G}$ rời nhau đôi một và đặt $G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathcal{G}$, ta có $\mathbb{1}_G = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{G_n}$. Do $X \geq 0$, áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu cho chuỗi hàm không âm, ta có:

$$\nu(G) = \int_{\Omega} X \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{G_n} \right) d\mathbb{P} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} X \mathbb{1}_{G_n} d\mathbb{P} = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(G_n).$$

2. Chứng minh $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$:

Giả sử $G \in \mathcal{G}$ thỏa mãn $\mathbb{P}(G) = 0$. Khi đó hàm chỉ thị $\mathbb{1}_G = 0$ hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.), dẫn đến biến ngẫu nhiên $X\mathbb{1}_G = 0$ ($\mathbb{P}$ -a.s.). Theo tính chất của tích phân Lebesgue, ta có:

$$\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \mathbb{1}_G d\mathbb{P} = 0.$$

■

Theorem 1. (Định lý Radon-Nikodym cho σ -đại số con)

Cho $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ là không gian xác suất, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là σ -đại số con và ν là độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$ thỏa mãn $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Khi đó, tồn tại duy nhất (theo nghĩa hầu chắc chắn $\mathbb{P}$ -a.s.) một biến ngẫu nhiên $Y : \Omega \rightarrow [0, \infty)$ thỏa mãn các điều kiện:

1. Y đo được đối với σ -đại số $\mathcal{G}$.
2. $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}|_{\mathcal{G}})$.
3. Với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$, ta có công thức biểu diễn

$$\nu(G) = \int_G Y d\mathbb{P}.$$

Biến ngẫu nhiên Y được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym của ν đối với $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$, ký hiệu là $Y = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}}$.

Definition 3. (Kỳ vọng Điều kiện theo σ -Đại số - Định nghĩa Kolmogorov)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con. Kỳ vọng điều kiện của X với điều kiện $\mathcal{G}$, ký hiệu là $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, là một biến ngẫu nhiên $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn hai tiên đề:

4. **Tính đo được ($\mathcal{G}$ -measurability):** ξ là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được.
5. **Tính chất bình quân cục bộ (Partial averaging property):** Với mọi biến cố $G \in \mathcal{G}$, ta có:

$$\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} \quad (\text{tương đương } \mathbb{E}[\xi \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_G]).$$

Remark 2. (Diễn giải Hệ Tiên đề Kolmogorov)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Định nghĩa tiên đề Kolmogorov xác lập kỳ vọng điều kiện $\xi = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ dựa trên hai điều kiện bổ sung lẫn nhau:

1. Ràng buộc về miền thông tin ($\mathcal{G}$ -measurability)

Trên không gian đo được $(\Omega, \mathcal{F})$, mỗi σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ đại diện cho một hệ thống thông tin/quan sát sẵn có. Điều kiện đo được $\xi \in \mathcal{G}$ đòi hỏi mọi tập mức (level set) phải thuộc vào $\mathcal{G}$:

$$\xi^{-1}(B) \in \mathcal{G}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Đẳng thức trên khẳng định ξ không thể phân biệt các điểm mẫu $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ mà các biến cố trong $\mathcal{G}$ không phân biệt được. Vì ξ đóng vai trò là ước lượng của X dựa trên thông tin $\mathcal{G}$, điều kiện này đảm

bảo ξ bị giới hạn hoàn toàn trong phạm vi quan sát của $\mathcal{G}$, không chứa bất kỳ dữ liệu nào vượt ngoài $\mathcal{G}$.

2. Bảo toàn bình quân cục bộ và triệt tiêu dạng vô định 0/0

Với một biến cố $A \in \mathcal{F}$ có $\mathbb{P}(A) > 0$, kỳ vọng điều kiện sơ cấp của X trên A được định nghĩa qua độ đo xác suất điều kiện $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$:

$$\mathbb{E}[X | A] \equiv \int_{\Omega} X d\mathbb{P}_A = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}$$

Nhân hai vế với $\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P}$, ta biến đổi thành phương trình tích phân bảo toàn khối lượng:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X | A] \mathbb{P}(A) &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] \\ &= \int_A X d\mathbb{P}, \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \int_A \mathbb{E}[X | A] d\mathbb{P} &= \mathbb{E}[X | A] \int_A d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}[X | A] \mathbb{P}(A) \\ &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_A] \\ &= \int_A X d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Ta nhận thấy đẳng thức $\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}$ thể hiện rằng sai số dự báo $e = X - \xi$ luôn có kỳ vọng bằng 0 trên mọi tập $G \in \mathcal{G}$, tức là $\int_G (X - \xi) d\mathbb{P} = 0$. Bằng cách nâng đẳng thức này thành **Tiên đề 2** trên mọi $G \in \mathcal{G}$, lý thuyết hoàn toàn giải phóng khỏi phép chia cho $\mathbb{P}(G)$, triệt tiêu dạng vô định 0/0 khi xét các biến ngẫu nhiên liên tục (nơi $\mathbb{P}(Y = y) = 0$).

3. Khẳng định tồn tại (Radon–Nikodym) và Cụ thể hóa hàm thực (Doob–Dynkin)

Hệ hai tiên đề Kolmogorov thiết lập một hệ phương trình cấu trúc xác định biến ngẫu nhiên ξ :

$$\begin{cases} (1) & \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ đo được đối với } \mathcal{G}/\mathcal{B}(\mathbb{R}) \\ (2) & \int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G} \end{cases}$$

Với $\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P} \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$, Định lý Radon–Nikodym khẳng định sự tồn tại duy nhất ($\mathbb{P}$ -a.s.) của biến ngẫu nhiên trừu tượng $\xi = \frac{d\nu}{d\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}} \equiv \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ trên không gian mẫu Ω mà không cần tới bất kỳ biến ngẫu nhiên quan sát cụ thể nào.

Chỉ khi cụ thể hóa thông tin qua biến ngẫu nhiên quan sát $\mathbf{Y} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ bằng cách đặt $\mathcal{G} = \sigma(\mathbf{Y})$, các thơ thông tin $A_{\mathbf{y}} = \mathbf{Y}^{-1}(\{\mathbf{y}\})$ mới xuất hiện thông qua toán tử kéo về (pullback). Khi đó, Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin mới được bổ sung để đưa biến ngẫu nhiên chưa xác định $\xi(\omega)$ trên Ω thành một hàm số Borel thực $g(\mathbf{y})$ tính toán được trên không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$:

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Y}](\omega) = g(\mathbf{Y}(\omega)) \quad \text{với } g(\mathbf{y}) \equiv \mathbb{E}[X | \mathbf{Y} = \mathbf{y}]$$

Proposition 2. (Sự tồn tại và Duy nhất của Kỳ vọng Điều kiện)

Với mọi $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và σ -đại số con $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, biến ngẫu nhiên kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ luôn tồn tại và duy nhất theo nghĩa hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.).

Proof.

6. Chứng minh sự tồn tại:

- **Trường hợp không âm** ($X \geq 0$): Xét hàm tập hợp $\nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}$ với $G \in \mathcal{G}$. Theo Bổ đề về độ đo cảm sinh bởi tích phân, ν là một độ đo hữu hạn trên $(\Omega, \mathcal{G})$ và $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Theo Định lý Radon-Nikodym, tồn tại một biến ngẫu nhiên $Y \geq 0$ đo được đối với $\mathcal{G}$ sao cho

$$\int_G Y d\mathbb{P} = \nu(G) = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Chọn $\xi = Y$, ta thu được sự tồn tại cho biến ngẫu nhiên không âm.

- **Trường hợp tổng quát** ($X \in L^1(\mathbb{P})$): Ta phân tích $X = X^+ - X^-$. Do $X^+, X^- \in L^1(\mathbb{P})$ và không âm, áp dụng chứng minh trên, tồn tại hai biến ngẫu nhiên $\xi_1 = \mathbb{E}[X^+ | \mathcal{G}]$ và $\xi_2 = \mathbb{E}[X^- | \mathcal{G}]$ đều là $\mathcal{G}$ -đo được. Đặt $\xi = \xi_1 - \xi_2$, hiển nhiên ξ đo được đối với $\mathcal{G}$, thuộc $L^1(\mathbb{P})$ và thỏa mãn

$$\int_G \xi d\mathbb{P} = \int_G \xi_1 d\mathbb{P} - \int_G \xi_2 d\mathbb{P} = \int_G X^+ d\mathbb{P} - \int_G X^- d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}, \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

7. Chứng minh sự duy nhất ($\mathbb{P}$ -a.s.):

Giả sử tồn tại hai biến ngẫu nhiên ξ_1, ξ_2 cùng thỏa mãn định nghĩa $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$. Đặt $Z = \xi_1 - \xi_2$, ta có Z là biến ngẫu nhiên $\mathcal{G}$ -đo được và với mọi $G \in \mathcal{G}$:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_G \xi_1 d\mathbb{P} - \int_G \xi_2 d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P} - \int_G X d\mathbb{P} = 0.$$

Xét tập hợp $G = \{\omega \in \Omega : Z(\omega) > 0\} = \{Z > 0\}$. Vì Z là $\mathcal{G}$ -đo được nên $G \in \mathcal{G}$, dẫn đến $\int_{\{Z>0\}} Z d\mathbb{P} = 0$, suy ra $\mathbb{P}(Z > 0) = 0$.

Hoàn toàn tương tự với tập $G' = \{Z < 0\} \in \mathcal{G}$, ta thu được $\mathbb{P}(Z < 0) = 0$. Do đó hạ $\mathbb{P}(Z = 0) = 1$, chứng tỏ $\xi_1 = \xi_2$ hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.).

■

Cấu trúc Không gian Hàm: Pullback, Push-forward và Biểu diễn Doob–Dynkin

Lemma 4. (Đặc trưng hóa σ -đại số sinh dưới góc nhìn Kéo về - Pullback σ -algebra)

Cho vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$. Khi đó, σ -đại số sinh bởi $(X_1, \dots, X_d)$ chính là σ -đại số kéo về của $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ qua ánh xạ $\mathbf{X}$, xác định bởi toán tử tạo ảnh (pullback operator) $\mathbf{X}^*$:

$$\sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \equiv \{\mathbf{X}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}.$$

Cấu trúc này khẳng định rằng một tập hợp thuộc $\sigma(\mathbf{X})$ khi và chỉ khi nó là tạo ảnh của một tập Borel dưới ánh xạ $\mathbf{X}$.

Proof.

Đặt $\mathcal{M} = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \equiv \{\mathbf{X}^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$. Ta chứng minh đẳng thức $\sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathcal{M}$ bằng cách chứng minh hai bao hàm thức:

1. Chứng minh bao hàm $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \sigma(X_1, \dots, X_d)$:

Do các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1, \dots, X_d$ đều đo được đối với đại số $\sigma(X_1, \dots, X_d)$, vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ là một ánh xạ đo được từ không gian mẫu $(\Omega, \sigma(X_1, \dots, X_d))$ vào $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

Theo định nghĩa của hàm đo được, với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, tạo ảnh $\mathbf{X}^{-1}(B)$ bắt buộc phải thuộc vào đại số σ ở miền nguồn:

$$\mathbf{X}^{-1}(B) \in \sigma(X_1, \dots, X_d), \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Do đó, ta có $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \subseteq \sigma(X_1, \dots, X_d)$.

2. Chứng minh bao hàm $\sigma(X_1, \dots, X_d) \subseteq \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$:

Nhắc lại rằng $\sigma(X_1, \dots, X_d)$ là σ -đại số **nhỏ nhất** trên Ω làm cho tất cả các $X_1, \dots, X_d$ đo được đối với $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Do đó, ta chỉ cần chứng minh hai điều:

- $\mathcal{M} = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ là một σ -đại số trên Ω :

- + *Chứa không gian toàn phần*: Vì $\mathbb{R}^d \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, ta có $\Omega = \mathbf{X}^{-1}(\mathbb{R}^d) \in \mathcal{M}$.
- + *Đóng đối với phép lấy bù*: Nếu $A \in \mathcal{M}$, tức $A = \mathbf{X}^{-1}(B)$ với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, thì phần bù $A^c = (\mathbf{X}^{-1}(B))^c = \mathbf{X}^{-1}(B^c) \in \mathcal{M}$ do $B^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.
- + *Đóng đối với hợp đếm được*: Giả sử $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$ với $A_n = \mathbf{X}^{-1}(B_n)$ ($B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$). Khi đó $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{X}^{-1}(B_n) = \mathbf{X}^{-1}(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) \in \mathcal{M}$ do $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

- Các biến ngẫu nhiên X_j đều đo được đối với $\mathcal{M}$:

Với mỗi $j \in \{1, \dots, d\}$ và mỗi tập Borel $I \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, xét tập hình trụ $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ định nghĩa bởi $B_j = \mathbb{R} \times \dots \times \underbrace{I}_{\text{vị trí } j} \times \dots \times \mathbb{R}$. Khi đó:

$$X_j^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega : X_j(\omega) \in I\} = \{\omega \in \Omega : \mathbf{X}(\omega) \in B_j\} = \mathbf{X}^{-1}(B_j) \in \mathcal{M}.$$

Tính chất này khẳng định mọi X_j đều $\mathcal{M}$ -đo được.

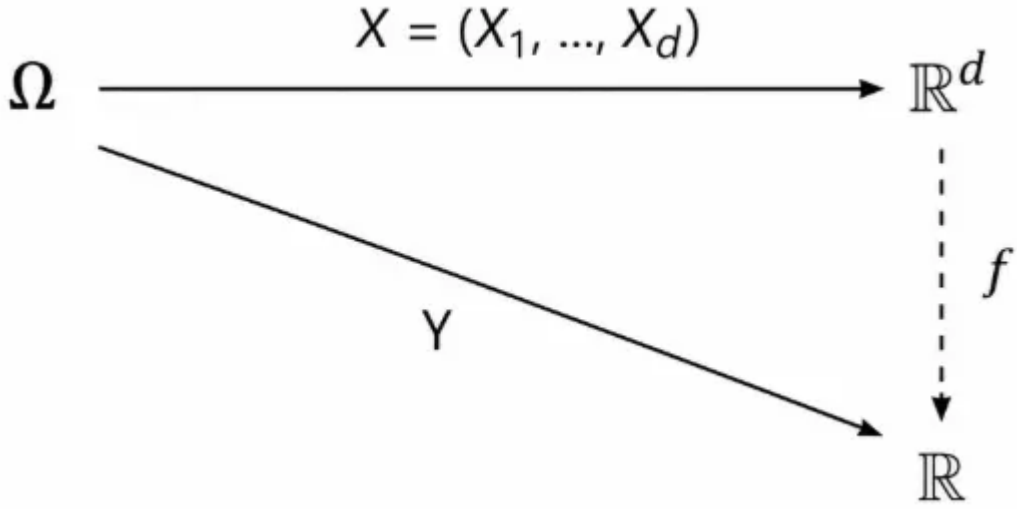
Theo tính chất tối thiểu của σ -đại số sinh, ta suy ra $\sigma(X_1, \dots, X_d) \subseteq \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$. ■

Theorem 2. (Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin - Doob–Dynkin Representation Theorem)

Cho $(\Omega, \mathcal{F})$ là một không gian đo được, $X_1, \dots, X_d$ là các hàm đo được $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ và $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đo được $\sigma(X_1, \dots, X_d)/\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Khi đó, tồn tại một hàm đo được Borel $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho:

$$Y = f(X_1, \dots, X_d) = f(\mathbf{X}).$$



Proof.

Áp dụng đặc trưng hóa kéo về $\mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ ở trên, ta chứng minh định lý theo 3 bước:

1. Bước 1: Trường hợp Y là hàm chỉ thị ($\mathbf{1}_A$):

Giả sử $Y = \mathbf{1}_A$ với $A \in \sigma(X_1, \dots, X_d)$.

Do $A \in \sigma(X_1, \dots, X_d) = \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, tồn tại một tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ sao cho $A = \mathbf{X}^{-1}(B)$.

Khi đó, với mọi $\omega \in \Omega$, tính chất kéo về hàm chỉ thị cho ta:

$$\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_{\mathbf{X}^{-1}(B)} = \mathbf{1}_B \circ \mathbf{X}.$$

Chọn hàm Borel $f = \mathbf{1}_B$, ta có ngay biểu diễn $Y = f(\mathbf{X})$.

2. Bước 2: Trường hợp Y là hàm đơn giản (Simple function):

Giả sử Y là tổ hợp tuyến tính hữu hạn của các hàm chỉ thị:

$$Y = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{A_j}$$

với $\alpha_j \in \mathbb{R}$ và $A_j \in \sigma(X_1, \dots, X_d)$.

Do $A_j \in \mathbf{X}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, với mỗi chỉ số j tồn tại tập Borel $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ sao cho $A_j = \mathbf{X}^{-1}(B_j)$. Khi đó:

$$Y = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{\mathbf{X}^{-1}(B_j)} = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbf{1}_{B_j} \circ \mathbf{X}) = \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{B_j} \right) \circ \mathbf{X}.$$

Định nghĩa hàm Borel $f = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{1}_{B_j}$, ta suy ra:

$$Y = f(\mathbf{X}).$$

3. Bước 3: Trường hợp Y là hàm đo được tổng quát:

Trong trường hợp tổng quát, luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản $(Y_n)_{n \geq 1}$ đo được đối với $\sigma(\mathbf{X})$ hội tụ điểm đến Y trên toàn bộ Ω .

Theo kết quả từ Bước 2, với mỗi $n \geq 1$, tồn tại hàm đo được Borel $f_n : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $Y_n = f_n(\mathbf{X})$.

Ta định nghĩa hàm đo được Borel $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ bởi giới hạn trên:

$$f(\mathbf{x}) \equiv \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d.$$

Do phép toán giới hạn trên bảo toàn tính đo được Borel, f là hàm đo được Borel và thỏa mãn:

$$Y = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} Y_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\mathbf{X}) = f(\mathbf{X}).$$

■

Definition 4. (Kỳ vọng điều kiện theo biến ngẫu nhiên)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và vector ngẫu nhiên $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$. Kỳ vọng điều kiện của X theo $\mathbf{Z}$, ký hiệu là $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}]$, được định nghĩa là kỳ vọng điều kiện theo σ -đại số kéo về sinh bởi $\mathbf{Z}$:

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] \equiv \mathbb{E}[X | \sigma(\mathbf{Z})] = \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^k))].$$

Theorem 3. (Định lý Phân tích Biểu diễn cho Kỳ vọng Điều kiện)

Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ là vector ngẫu nhiên. Khi đó, tồn tại một hàm đo được Borel $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z}) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Hàm $g(\mathbf{z})$ được ký hiệu là $g(\mathbf{z}) \equiv \mathbb{E}[X | \mathbf{Z} = \mathbf{z}]$ và được gọi là hàm hồi quy (regression function) của X theo $\mathbf{Z}$.

Proof.

Đặt $Y = \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = \mathbb{E}[X | \sigma(\mathbf{Z})]$.

Theo tiên đề thứ nhất trong định nghĩa kỳ vọng điều kiện theo σ -đại số, Y là một hàm đo được đối với $\sigma(\mathbf{Z})/\mathcal{B}(\mathbb{R}) \equiv \mathbf{Z}^*(\mathcal{B}(\mathbb{R}^k))/\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Áp dụng trực tiếp Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin vừa chứng minh cho biến ngẫu nhiên Y đối với hệ sinh $\mathbf{Z}$, tồn tại một hàm đo được Borel $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $Y(\omega) = g(\mathbf{Z}(\omega))$ với mọi $\omega \in \Omega$.

Kết hợp với tính duy nhất hầu chắc chắn của kỳ vọng điều kiện, ta thu được $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z})$ hầu chắc chắn.

■

Lemma 5. (Định lý Đổi biến cho Độ đo Đẩy - Change of Variables Formula)

Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, ánh xạ đo được $\mathbf{Z} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, và độ đo đẩy $\mathbf{Z}_*\mathbb{P} = \mathbb{P} \circ \mathbf{Z}^{-1}$ trên $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$. Khi đó, với mọi hàm đo được Borel $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích (hoặc không âm), ta có:

$$\int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}).$$

Proof.

4. Trường hợp φ là Hàm chỉ thị (Indicator function):

Xét $\varphi = \mathbb{1}_B$ với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$. Với mỗi $\omega \in \Omega$, ta có:

$$(\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z})(\omega) = \mathbb{1}_B(\mathbf{Z}(\omega)) = \mathbb{1}_{\mathbf{Z}^{-1}(B)}(\omega)$$

Tính tích phân hai vế:

- Vế trái:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} d\mathbb{P} = \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$$

- Vế phải: Theo định nghĩa của độ đo đẩy $(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(B) \equiv \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$, ta có:

$$\int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = (\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(B) = \mathbb{P}(\mathbf{Z}^{-1}(B))$$

Do đó, đẳng thức đúng cho hàm chỉ thị:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z})$$

5. Trường hợp φ là Hàm đơn giản không âm (Simple function):

Giả sử $\varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}$ với $\alpha_j \geq 0$ và $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$.

Do tính tuyến tính của tích phân Lebesgue và kết quả ở Bước 1, ta có:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j (\mathbb{1}_{B_j} \circ \mathbf{Z}) \right) d\mathbb{P} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\Omega} (\mathbb{1}_{B_j} \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_{B_j}(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbb{R}^k} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbb{1}_{B_j}(\mathbf{z}) \right) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \end{aligned}$$

6. Trường hợp φ là Hàm đo được không âm tổng quát ($\varphi \geq 0$):

Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ tăng đơn điệu đến φ ($\varphi_n \uparrow \varphi$ pointwise trên $\mathbb{R}^k$).

Khi đó, dãy hàm $(\varphi_n \circ \mathbf{Z})_{n \geq 1}$ cũng tăng đơn điệu đến $\varphi \circ \mathbf{Z}$ trên Ω .

Áp dụng kết quả ở Bước 2 cho từng hàm đơn giản φ_n và sử dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (Monotone Convergence Theorem - MCT) cho cả hai vế:

$$\int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (\varphi_n \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^k} \varphi_n(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z})$$

7. Trường hợp φ là Hàm khả tích tổng quát ($\varphi \in L^1(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})$):

Tách $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$, trong đó $\varphi^+ = \max(\varphi, 0)$ và $\varphi^- = \max(-\varphi, 0)$ là các phần không âm đo được.

Do φ khả tích, cả φ^+ và φ^- đều khả tích theo độ đo $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$. Áp dụng kết quả Bước 3 cho φ^+ và φ^- rồi lấy hiệu hai tích phân:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\varphi \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} (\varphi^+ \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} - \int_{\Omega} (\varphi^- \circ \mathbf{Z}) d\mathbb{P} \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi^+(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) - \int_{\mathbb{R}^k} \varphi^-(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \varphi(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) \end{aligned}$$

■

Proposition 3. (Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đẩy - Push-forward Measure $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$)

Cho $\mathbb{P}_{\mathbf{Z}} \equiv \mathbf{Z}_*\mathbb{P} = \mathbb{P} \circ \mathbf{Z}^{-1}$ là độ đo đẩy (push-forward measure) của $\mathbb{P}$ từ không gian mẫu Ω sang không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$ qua ánh xạ $\mathbf{Z}$. Khi đó, hàm Borel $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ trong biểu diễn $\mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] = g(\mathbf{Z})$ được xác định duy nhất ($\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$ -a.s.) thông qua phương trình tích phân:

$$\int_B g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} X d\mathbb{P}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k).$$

Proof.

Với mỗi Borel set $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, xét tập pullback $G = \mathbf{Z}^{-1}(B) \in \sigma(\mathbf{Z})$. Theo tiên đề thứ hai của định nghĩa kỳ vọng điều kiện trên tập G , ta có:

$$\int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbf{Z}^{-1}(B)} \mathbb{E}[X | \mathbf{Z}] d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_B(\mathbf{Z}(\omega)) g(\mathbf{Z}(\omega)) d\mathbb{P}(\omega).$$

Áp dụng Định lý Đổi biến tích phân theo Độ đo đẩy vừa nêu ở trên cho hàm $\varphi = \mathbb{1}_B \cdot g$, về phải được chuyển hóa hoàn toàn sang không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$:

$$\int_{\Omega} (\mathbb{1}_B \cdot g)(\mathbf{Z}(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^k} \mathbb{1}_B(\mathbf{z}) g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}) = \int_B g(\mathbf{z}) d(\mathbf{Z}_*\mathbb{P})(\mathbf{z}).$$

Phương trình tích phân trên đúng với mọi $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, do đó hàm g được xác định duy nhất theo nghĩa hầu chắc chắn đối với độ đo đẩy $\mathbf{Z}_*\mathbb{P}$. ■

Mật độ Xác suất Có điều kiện và Biểu diễn Tích phân cho Vector Liên tục
Theorem 4. (Định lý Tonelli–Fubini cho Độ đo Tích - Product Measure and Fubini's Theorem)

Cho $(S, \mathcal{B}_S, \mu_S)$ và $(T, \mathcal{B}_T, \mu_T)$ là hai không gian độ đo σ -hữu hạn (ví dụ, các không gian Lebesgue trên $\mathbb{R}^d$). Gọi $\mu_S \otimes \mu_T$ là độ đo tích duy nhất trên σ -đại số tích $\mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T$.

1. **Định lý Tonelli (Hàm đo được không âm):** Nếu $f: S \times T \rightarrow [0, \infty]$ là hàm $\mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T$ -đo được, thì các hàm lẻ tích phân thớ

$$x \mapsto \int_T f(x, y) d\mu_T(y) \quad \text{và} \quad y \mapsto \int_S f(x, y) d\mu_S(x)$$

lần lượt đo được đối với $\mathcal{B}_S$ và $\mathcal{B}_T$, đồng thời ta có công thức đổi thứ tự tích phân:

$$\int_{S \times T} f d(\mu_S \otimes \mu_T) = \int_S \left(\int_T f(x, y) d\mu_T(y) \right) d\mu_S(x) = \int_T \left(\int_S f(x, y) d\mu_S(x) \right) d\mu_T(y).$$

2. **Định lý Fubini (Hàm khả tích):** Nếu $f \in L^1(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T, \mu_S \otimes \mu_T)$, thì với hầu hết $x \in S$ (μ_S -a.e.) thớ $f_x(y) = f(x, y)$ thuộc $L^1(\mu_T)$, với hầu hết $y \in T$ (μ_T -a.e.) thớ $f^y(x) = f(x, y)$ thuộc $L^1(\mu_S)$, và đẳng thức tích phân lặp trên vẫn đúng.

Proposition 4. (Tích phân Từng phần - Partial Integration on Product Spaces)

Cho không gian xác suất tích $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$ và xét σ -đại số con $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$ (chỉ chứa thông tin về tọa độ thứ nhất ω_1).

Với mọi biến ngẫu nhiên $X \in L^1(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$, kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ chính là phép tích phân từng phần (integrating out ω_2) theo độ đo lẻ $\mathbb{P}_2$:

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega_1, \omega_2) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2), \quad \text{a.s.}$$

Proof.

Đặt $Z(\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2)$. Theo Định lý Fubini, Z là một hàm đo được đối với $\mathcal{F}_1$, do đó đo được đối với $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$.

Với mỗi tập $G \in \mathcal{G}$, theo cấu trúc σ -đại số tích, G có dạng $A \times \Omega_2$ với $A \in \mathcal{F}_1$. Tính tích phân của Z trên G đối với độ đo tích $\mathbb{P} = \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2$:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{A \times \Omega_2} Z(\omega_1) d(\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)(\omega_1, \omega_2) = \int_A Z(\omega_1) d\mathbb{P}_1(\omega_1) = \int_A \left(\int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2) \right) d\mathbb{P}_1$$

Áp dụng Định lý Fubini hoán đổi tích phân lặp thành tích phân trên không gian tích $A \times \Omega_2 = G$:

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{A \times \Omega_2} X(\omega_1, \omega_2) d(\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)(\omega_1, \omega_2) = \int_G X d\mathbb{P}.$$

Đẳng thức trên nghiệm đúng với mọi $G \in \mathcal{G}$, khẳng định $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ hầu chắc chắn. ■

Proposition 5. (Đặc trưng Tính Độc lập qua Kỳ vọng Điều kiện)

Cho biến ngẫu nhiên $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$ và $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ là một σ -đại số con.

σ -đại số $\sigma(X)$ và $\mathcal{G}$ độc lập với nhau khi và chỉ khi với mọi hàm Borel bị chặn $f \in \mathcal{B}(S, \mathcal{B}_S)$, ta có đẳng thức hầu chắc chắn:

$$\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.})$$

$\Rightarrow$

[!prf]

1. **Chiều thuận ($\Rightarrow$):** Giả sử $\sigma(X)$ và $\mathcal{G}$ độc lập. Với bất kỳ $G \in \mathcal{G}$, do $f(X)$ và $\mathbb{1}_G$ độc lập, ta có:

$$\int_G \mathbb{E}[f(X)] d\mathbb{P} = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{P}(G) = \mathbb{E}[f(X)\mathbb{1}_G] = \int_G f(X) d\mathbb{P}.$$

Vì $\mathbb{E}[f(X)]$ là hằng số (hiển nhiên $\mathcal{G}$ -đo được), theo tính duy nhất của tiên đề Kolmogorov, ta suy ra $\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)]$ a.s.

2. **Chiều đảo ($\Leftarrow$):** Giả sử $\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X)]$ a.s. Với mọi tập $B \in \mathcal{B}_S$ và $G \in \mathcal{G}$, chọn $f = \mathbb{1}_B$:

$$\mathbb{P}(\{X \in B\} \cap G) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)\mathbb{1}_G] = \int_G \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X) | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_G \mathbb{E}[\mathbb{1}_B(X)] d\mathbb{P} = \mathbb{P}(X \in B)\mathbb{P}(G).$$

Đẳng thức khẳng định $\sigma(X)$ và $\mathcal{G}$ độc lập.

Lemma 6. (Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel - Test Function Characterization)

Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ là vector ngẫu nhiên, $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, và $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm Borel.

Đẳng thức kỳ vọng điều kiện $g(X) = \mathbb{E}[Z | X]$ hầu chắc chắn tương đương với việc $g(X)$ nghiệm đúng phương trình bình quân cục bộ đối với mọi hàm thử Borel bị chặn $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)].$$

Proof.

1. Chiều thuận ($\implies$):

Giả sử $g(X) = \mathbb{E}[Z | X]$ hầu chắc chắn. Theo Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đầy, đẳng thức tích phân sau nghiệm đúng với mọi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$:

$$\int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \int_B g(x) d(X_*\mathbb{P})(x).$$

Ta chứng minh phương trình $\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)]$ đúng cho mọi hàm thử Borel bị chặn thông qua cấu trúc 3 bước:

- **Bước 1 (Hàm chỉ thị Borel):** Chọn $h = \mathbb{1}_B$ với $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$. Áp dụng Định lý Đổi biến theo độ đo đầy $X_*\mathbb{P}$, vế trái và vế phải được viết dưới dạng kỳ vọng:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \int_B g(x) d(X_*\mathbb{P})(x) = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)].$$

Do đó, đẳng thức nghiệm đúng với mọi hàm chỉ thị Borel.

- **Bước 2 (Hàm đơn giản Borel):** Với mọi hàm đơn giản $h_m = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{1}_{B_j}$ (trong đó $c_j \in \mathbb{R}$ và $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$), nhờ tính chất tuyến tính của toán tử tích phân Lebesgue, ta có:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h_m(X)] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_{B_j}(X)] = \sum_{j=1}^m c_j \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_{B_j}(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h_m(X)].$$

- **Bước 3 (Hàm Borel bị chặn bất kỳ via Dominated Convergence Theorem):** Xét hàm Borel bị chặn tùy ý $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ thỏa mãn $\sup_{x \in \mathbb{R}^k} |h(x)| \leq M < \infty$. Luôn tồn tại một dãy hàm đơn giản $(h_n)_{n \geq 1}$ bị chặn bởi M ($|h_n(x)| \leq M$) hội tụ từng điểm về $h(x)$ trên toàn bộ $\mathbb{R}^k$. Khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z \cdot h_n(X) = Z \cdot h(X) \quad \text{và} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(X) \cdot h_n(X) = g(X) \cdot h(X) \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

Do $|Z \cdot h_n(X)| \leq M|Z| \in L^1(\mathbb{P})$ và $|g(X) \cdot h_n(X)| \leq M|g(X)| \in L^1(\mathbb{P})$, áp dụng Định lý Hội tụ trội Lebesgue (Dominated Convergence Theorem - DCT) cho hai vế, ta thu được:

$$\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Z \cdot h_n(X)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[g(X) \cdot h_n(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)].$$

2. Chiều đảo ($\impliedby$):

Giả sử phương trình $\mathbb{E}[Z \cdot h(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot h(X)]$ nghiệm đúng với mọi hàm thử Borel bị chặn $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$.

- **Bước 1 (Thu gọn về tập sự kiện Borel):** Với mỗi tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ bất kỳ, chọn hàm thử là hàm chỉ thị $h = \mathbb{1}_B$. Vì $\mathbb{1}_B$ là hàm Borel bị chặn, giả thiết cho ta:

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)].$$

• **Bước 2 (Chuyển hóa sang phương trình tích phân Kolmogorov trên $\sigma(X)$):**

Mọi biến cố $G \in \sigma(X)$ đều là tạo ảnh (pullback event) của một tập Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ dưới ánh xạ X , tức $G = X^{-1}(B) = \{X \in B\}$. Viết lại kỳ vọng dưới dạng tích phân Lebesgue trên biến cố G :

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \int_{X^{-1}(B)} Z d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \mathbb{E}[g(X) \cdot \mathbb{1}_B(X)] = \int_{X^{-1}(B)} g(X) d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}.$$

• **Bước 3 (Kết luận theo hệ tiên đề Kolmogorov):**

Vì $g(X)$ hiển nhiên đo được đối với $\sigma(X)$ và thỏa mãn $\int_G Z d\mathbb{P} = \int_G g(X) d\mathbb{P}$ với mọi biến cố $G \in \sigma(X)$, theo tính duy nhất hầu chắc chắn của Tiên đề Kolmogorov (hoặc chiều đảo của Đặc trưng Tích phân qua Độ đo Đây), ta kết luận:

$$g(X) = \mathbb{E}[Z | X] \quad (\mathbb{P}\text{-a.s.}).$$

■

Theorem 5. (Công thức Cắt lớp Tích phân cho Các Biến Độc lập - Independent Slicing)

Cho hai biến ngẫu nhiên độc lập $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B}_S)$ và $Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (T, \mathcal{B}_T)$ trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, với phân phối lẻ lần lượt là μ_X và μ_Y .

Với mọi hàm Borel $f \in \mathcal{B}(S \times T, \mathcal{B}_S \otimes \mathcal{B}_T)$ khả tích hoặc không âm, kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ có biểu diễn Doob–Dynkin $\mathbb{E}[f(X, Y) | X] = g(X)$, trong đó hàm hồi quy $g(x) \equiv \mathbb{E}[f(X, Y) | X = x]$ được xác định bởi:

$$g(x) = \mathbb{E}[f(x, Y)] = \int_T f(x, y) \mu_Y(dy).$$

Proof.

Do X và Y độc lập, định luật đồng thời của vector (X, Y) là độ đo tích $\mu_{XY} = \mu_X \otimes \mu_Y$. Với mọi hàm thử $h \in \mathcal{B}(S, \mathcal{B}_S)$, áp dụng Định lý Fubini–Tonelli:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] &= \iint_{S \times T} f(x, y)h(x) (\mu_X \otimes \mu_Y)(dxdy) \\ &= \int_S h(x) \left(\int_T f(x, y) \mu_Y(dy) \right) \mu_X(dx) = \int_S g(x)h(x) \mu_X(dx) = \mathbb{E}[g(X)h(X)]. \end{aligned}$$

Theo Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel vừa chứng minh ở trên, đẳng thức $\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \mathbb{E}[g(X)h(X)]$ nghiệm đúng với mọi hàm thử h khẳng định $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ hầu chắc chắn.

■

Definition 5. (Hàm Mật độ Xác suất Có điều kiện - Conditional Probability Density)

Cho vector ngẫu nhiên $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ có hàm mật độ xác suất đồng thời $\rho_{XY} \in L^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d), \lambda)$ đối với độ đo Lebesgue λ . Theo Định lý Fubini–Tonelli áp dụng cho độ đo tích trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, hàm mật độ lẻ của X được xác định bởi tích phân Lebesgue theo từng thớ:

$$\rho_X(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Hàm **mật độ xác suất có điều kiện** của Y với điều kiện $X = x$, ký hiệu là $\rho_{Y|X}(\cdot | x) : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$,

được định nghĩa tương minh bởi:

$$\rho_{Y|X}(y | x) = \mathbb{1}_{\{0 < \rho_X(x) < \infty\}} \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}.$$

Theorem 6. (Biểu diễn Tích phân của Kỳ vọng Điều kiện qua Mật độ Điều kiện)

Cho (X, Y) là vector ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời $\rho_{XY}(x, y)$. Với mọi hàm Borel $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$ thỏa mãn $f(X, Y) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (hoặc $f \geq 0$), kỳ vọng điều kiện $\mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ có biểu diễn Doob–Dynkin $\mathbb{E}[f(X, Y) | X] = g(X)$, trong đó hàm hồi quy $g(x) \equiv \mathbb{E}[f(X, Y) | X = x]$ được tính tương minh bằng tích phân Lebesgue theo mật độ điều kiện:

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \rho_{Y|X}(y | x) dy.$$

Proof.

Theo Định lý Biểu diễn Doob–Dynkin và Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel, để chứng minh $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ hầu chắc chắn, ta cần nghiệm lại phương trình bình quân cục bộ Kolmogorov đối với mọi hàm thử Borel bị chặn $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \mathbb{E}[g(X)h(X)].$$

Quá trình chứng minh được chia thành 3 bước chi tiết:

1. Bước 1: Khai triển về phải theo mật độ lẻ của X

Áp dụng định lý đổi biến theo độ đo đầy $\mathbb{P}_X(dx) = \rho_X(x)dx$, kỳ vọng của hàm $g(X)h(X)$ được viết dưới dạng tích phân Lebesgue trên $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x)\rho_X(x) dx.$$

Phân hoạch miền tích phân $\mathbb{R}$ thành hai tập hợp rời nhau: tập hỗ trợ hữu hạn $S = \{x \in \mathbb{R} : 0 < \rho_X(x) < \infty\}$ và tập kỳ dị $S^c = \{\rho_X(x) = 0\} \cup \{\rho_X(x) = \infty\}$. Khi đó:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx + \int_{S^c} g(x)h(x)\rho_X(x) dx.$$

2. Bước 2: Xử lý tập hỗ trợ hữu hạn (S)

Trên miền $S = \{0 < \rho_X(x) < \infty\}$, thay định nghĩa hàm $g(x)$ và hàm mật độ điều kiện $\rho_{Y|X}(y | x) = \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}$ vào tích phân:

$$\int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_S h(x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) \rho_X(x) dx.$$

Triệt tiêu nhân tử $\rho_X(x) > 0$ ở tử số và mẫu số, ta thu được tích phân kép trên $S \times \mathbb{R}^d$:

$$\int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_S \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)h(x)\rho_{XY}(x, y) dy dx.$$

3. Bước 3: Triệt tiêu tích phân trên miền số đo không (S^c) và hoàn tất phương trình

- Do $\rho_X \in L^1(\mathbb{R})$, tập các điểm $\{\rho_X(x) = \infty\}$ có số đo Lebesgue bằng 0.

- Tại các điểm thuộc tập $\{\rho_X(x) = 0\}$, theo định nghĩa mật độ $\rho_X(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy = 0$, ta suy ra hàm không âm $\rho_{XY}(x, y) = 0$ hầu khắp nơi đối với độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^d$ theo biến y .
- Do đó, tích phân lớp trong trên thớ $\{\rho_X(x) = 0\}$ bị triệt tiêu hoàn toàn:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \rho_{XY}(x, y) dy \right| \leq \sup_y |f(x, y)| \int_{\mathbb{R}^d} \rho_{XY}(x, y) dy = 0.$$

Như vậy, tích phân kép trên toàn bộ vùng kỳ dị $S^c \times \mathbb{R}^d$ có giá trị bằng 0. Bổ sung miền này vào kết quả từ Bước 2 và áp dụng Định lý Fubini cho không gian tích $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$, ta có:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} f(x, y) h(x) \rho_{XY}(x, y) dy dx = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)].$$

Đẳng thức tích phân nghiệm đúng với mọi hàm thử $h \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, khẳng định $g(X) = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$ hầu chắc chắn.

■

Remark 3. (Diễn giải Mật độ Điều kiện từ Góc nhìn Tích phân Từng phần)

Hàm mật độ xác suất có điều kiện $\rho_{Y|X}(y | x)$ chính là sự cụ thể hóa trên $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ của mệnh đề **Partial Integration (Tích phân từng phần)** trừu tượng.

1. Biểu diễn Phân tích Độ đo (Measure Disintegration)

- **Trên Không gian Tích Trừu tượng** $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$:

Phép lấy kỳ vọng điều kiện theo σ -đại số $\mathcal{G} = \mathcal{F}_1 \otimes \{\emptyset, \Omega_2\}$ biến biến ngẫu nhiên hai biến $X(\omega_1, \omega_2)$ thành $Z(\omega_1)$ bằng cách **tích phân tiêu biến (integrating out)** tọa độ ω_2 đối với độ đo lẻ $\mathbb{P}_2$:

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}](\omega_1) = \int_{\Omega_2} X(\omega_1, \omega'_2) d\mathbb{P}_2(\omega'_2).$$

- **Chuyển hóa sang $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ qua Tỷ số Mật độ:**

Trên không gian trạng thái, phân phối đồng thời $d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy$ được phân tích thành tích của độ đo lẻ $d\mathbb{P}_X(x) = \rho_X(x) dx$ và độ đo điều kiện trên từng thớ $d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y) = \rho_{Y|X}(y | x) dy$:

$$d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy = \left(\frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) (\rho_X(x) dx) = d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y) \cdot d\mathbb{P}_X(x).$$

2. Diễn giải Phương trình Kolmogorov qua Toán tử Tích phân Từng phần

Nhắc lại phương trình bình quân cục bộ Kolmogorov gốc đối với kỳ vọng điều kiện $\xi = \mathbb{E}[f(X, Y) | X]$:

$$\mathbb{E}[\xi \cdot \mathbb{1}_G] = \mathbb{E}[f(X, Y) \cdot \mathbb{1}_G], \quad \forall G \in \sigma(X).$$

Nhờ Định lý Doob–Dynkin, tồn tại hàm hồi quy $g(x)$ sao cho $\xi = g(X)$. Bằng cách áp dụng [1em] Đặc trưng Phương trình Kolmogorov qua Hàm thử Borel để nâng từ hàm chỉ thị $\mathbb{1}_G = \mathbb{1}_B(X)$ sang hàm thử Borel bị chặn $h(X) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, phương trình gốc trở thành:

$$\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)].$$

Ta khai triển về phải $\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)]$ thông qua độ đo tích Lebesgue $d\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \rho_{XY}(x, y) dx dy$ và áp dụng Định lý Fubini để tìm dạng tường minh của $g(x)$:

- **Bước 1 (Khai triển tích phân kép trên không gian trạng thái):**

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} f(x, y)h(x)\rho_{XY}(x, y) dy dx.$$

- **Bước 2 (Chèn nhân tử chuẩn hóa mật độ lẻ $\frac{\rho_X(x)}{\rho_X(x)}$ trên tập hỗ trợ $S = \{\rho_X > 0\}$):**

Do vùng $S^c = \{\rho_X = 0\}$ có tích phân bằng 0, ta nhân và chia cho $\rho_X(x) > 0$ bên trong tích phân lớp trong:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \int_S h(x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy \right) \rho_X(x) dx.$$

- **Bước 3 (Nhận diện Độ đo lẻ và Tích phân Từng phần Thứ):**

Đặt toán tử tích phân lớp trong là $g(x) \equiv \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)} dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) d\mathbb{P}_{Y|X=x}(y)$. Thay $g(x)$ và $d\mathbb{P}_X(x) = \rho_X(x)dx$ vào biểu thức trên:

$$\mathbb{E}[f(X, Y)h(X)] = \int_S g(x)h(x)\rho_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x) d\mathbb{P}_X(x) = \mathbb{E}[g(X)h(X)].$$

Biến đổi trên chứng minh rằng việc định nghĩa $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)\rho_{Y|X}(y|x) dy$ chính là thao tác **tích phân tiêu biến biến y trên từng thớ $\{X = x\}$** , làm cho $g(X)$ nghiệm đúng phương trình Kolmogorov gốc $\mathbb{E}[g(X)h(X)] = \mathbb{E}[f(X, Y)h(X)]$.

3. Giới hạn của Công thức Sơ cấp và Sự Xử lý Dạng Vô định 0/0

- **Giới hạn của công thức xác suất sơ cấp:** Khi X là biến ngẫu nhiên liên tục, mọi thớ tạo ảnh $A_x = \{X = x\} = X^{-1}(\{x\})$ đều có số đo xác suất triệt tiêu:

$$\mathbb{P}(X = x) = \int_{\{x\}} \rho_X(t) dt = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Do đó, biểu thức sơ cấp $\mathbb{E}[Y | X = x] = \frac{\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_{\{X=x\}}]}{\mathbb{P}(X=x)}$ xuất hiện dạng vô định 0/0 và không xác định được giá trị pointwise.

- **Chuyển hóa từ Xác suất Sự kiện sang Tỷ số Mật độ Pointwise:** Lý thuyết độ đo thay thế phép chia xác suất sự kiện bằng tỷ số mật độ $\frac{\rho_{XY}(x, y)}{\rho_X(x)}$. Việc nhân với hàm chỉ thị $\mathbb{1}_{\{0 < \rho_X(x) < \infty\}}$ trong định nghĩa mật độ điều kiện xử lý hoàn toàn trường hợp chia cho 0, đảm bảo hàm hồi quy $g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y)\rho_{Y|X}(y|x) dy$ bị chặn và xác định trên toàn bộ $\mathbb{R}$.
- **Sự Tiêu biến của Tập Kỳ dị theo Độ đo Lẻ $\mathbb{P}_X$:** Miền kỳ dị $S^c = \{x \in \mathbb{R} : \rho_X(x) = 0\}$ (nơi xuất hiện mẫu số bằng 0) có số đo xác suất bằng 0 đối với độ đo lẻ $\mathbb{P}_X$:

$$\mathbb{P}(X \in S^c) = \mathbb{P}_X(\{\rho_X = 0\}) = \int_{\{\rho_X=0\}} \rho_X(x) dx = 0.$$

Theo tính chất của tích phân Lebesgue, tích phân của một hàm bị chặn trên tập có số đo 0 luôn bằng 0. Do đó, miền S^c không đóng góp khối lượng vào tích phân kép Kolmogorov $\int_{S^c} g(x)h(x)\rho_X(x)dx = 0$, đảm bảo tính duy nhất hầu chắc chắn ($\mathbb{P}$ -a.s.) của kỳ vọng điều kiện.

